

阶段性研究总结报告

项目:武器供应、保护人杠杆与军事化争端的发生 Yidong Yang & Jerry Zhang | 2026 年 8 月 11 日 本报告是截至目前全部工作的完整记录:研究问题、数据、测量、方法、所有结果(含已作废的)、证据强度评估、案例设计、局限与待办。所有数字均来自我们自己的可复现管线(build/ 内脚本)。

1. 研究问题及其演变

最初的问题(writing sample 阶段):两个国家从相同的供应商购买武器,是否更不容易彼此发生军事化争端(MID onset)?最初的度量是“供应商组合重叠度”(overlap,组合份额向量的 L1 相似度),样本是中东 15 国(1990–2014),用 TERGM 估计,发现负相关。

问题的第一次转变(全球扩展 + 诊断之后):在正确构建的全球样本上,泛泛的组合重叠没有任何效应。有效应的是一个更窄的东西:双方是否共享同一个占主导地位的军火保护人(dominant patron,单一供应商占双方各自进口份额 ≥50%)。

当前的研究问题:共享主导军火保护人是否、在什么条件下、通过什么机制抑制客户国之间新争端的发生? 当前的论点:保护人的关系性杠杆(援助、补给、备件、条件性)在保护人结构强的环境里(冷战、保护人–客户型 dyad、MENA、美国客户对)抑制争端发生;在军火市场多极化、无主导保护人的环境里(后冷战平均、亚太)该约束消失。

2. 数据

2.1 数据来源(全部已入库,data/ 目录)

来源	用途	说明
SIPRI Trade Register(全球,1950–2025)	核心自变量	29,916 笔交易 – 映射 COW 码后 22,914 条“供应商–接收国”年度 TIV 流 (bilateral_tiv_by_year.csv)
COW MID 5.0(MIDB 参与者级)	因变量	按 dispnum 将 sideA×sideB 交叉构造 dyad 争端;冲突年集合从 1946 年起算
V-Dem v16	政体控制	v2x_polyarchy,按 COWcode 连接
COW NMC 6.0	国力	CINC;2013–14 前向填充
COW Alliance v4.1(dyad-year)	同盟	defense pact 哑变量;2013–14 前向填充
COW Direct Contiguity 3.2	地理/样本定义	接壤 spell

首都坐标(自建)	距离	大圆距离,200/200 国覆盖,已抽查校验
COW Trade 4.0	经济相依	smoothtrade,滞后一期
Voeten/Bailey-Strezhnev	对齐控制	理想点距离,覆盖 95%
UNGA 理想点		

所有来源统一映射到 **COW 国家码**(自建 crosswalk,处理 Turkiye 、 Soviet Union 、 DR Congo 等拼写;剔除非国家行为体)。

2.2 面板(核心教训:样本构建)

已作废的旧面板(dyad_year_panel_1990_2014.csv,133,702 行,689 onset):保留规则是“双方都进口武器 或 存在 MID”。这导致不进口武器的 dyad **只在冲突时进入样本**(410 行零 overlap 且富含冲突),人为制造了“overlap 高+和平”的假象。**在此面板上得到的一切结果(包括最初的全球 OR=0.29 和整套旧识别检验)全部作废。**

干净面板(现行):**无条件**收录所有 politically-relevant dyad-year(标准定义:COW 直接接壤 或 至少一方为大国 [美英法俄中,1991 起加德日]),不以进口或冲突为条件。

面板	范围	规模
clean_polrel_panel_1955_2014.csv(主面板)	全球 polrel,1955–2014	77,542 dyad-year,1,109 onset(冷战 33,918/587;后冷战 43,624/522)
clean_polrel_panel_1990_2014.csv	全球 polrel,1990–2014	43,624 行,522 onset(基率 1.20%)
clean_mena_panel_1990_2014.csv	MENA15 完整网络(105 dyad × 25 年,无 polrel 过滤、无任何选择)	2,625 行,80 onset(3.05%)

3. 测量

3.1 因变量

Onset(争端发生):dyad 在 t 年处于 MID、t-1 年不处于,记 1。争端年集合由 MIDB 参与者级交叉得到,从 1946 年起算(供 peace years 使用)。

3.2 核心自变量(演变顺序)

- overlap**(泛组合重叠,I1): $Overlap_{ij,t} = \sum_k \min(w_{ik,t}, w_{jk,t})$,滞后一期。→ 干净样本上全线 null,降为对照度量。
- shared_dominant**(共享主导保护人,单年):双方各自的最大供应商是同一国、且各占其进口 ≥50%。
- sd_w5**(现行主度量):同上,但份额按 **5 年滚动交付窗口** [t-5, t-1] 计算。理由:单年份噪声大(相邻年翻转率 10.9%,w5 降至 4.8%)。

4. 衍生度量:shared_us/shared_us_w5(保护人为美国)、same_top5(共享最大供应商,不设门槛)、pshare_min(共享保护人时双方份额的较小值,连续)、dep_asym(双方对共享保护人依赖的不对称)、overlap_w5。

3.3 控制变量(所有主规格)

defense pact、CINC 差、政体距离(polyarchy 差)、ln 首都距离、ln 双边贸易(t-1)、UNGA 理想点距离、**Carter-Signorino 和平年数三次多项式**(py, $py^2/100$, $py^3/1000$;和平年从 1946 年历史起算)。标准误一律按 **dyad 聚类**。

4. 方法与模型

1. **主力模型**:pooled logit,dyad 聚类稳健标准误,估计样本限定“双方都(在窗口内)进口武器”的 dyad-year(overlap/patron 度量只在此有定义;进口状态本身单独检验)。
 2. **稀有事件**:手写 Firth 惩罚 logit(Jeffreys 先验)复核。
 3. **组内识别**:conditional logit(dyad 固定效应),仅由冲突状态有变化的 dyad 识别。
 4. **工具变量**:Bartik/shift-share——预定期供应商结构(冷战用 1950-54 基期,后冷战用 1980-89 基期) $\times$ 供应商全球出口量变化(leave-one-out),构造预测保护人共享,作 2SLS(LPM)与简化式 logit。
 5. **升级检验**:以“发生了争端”为条件(1955-2014 共 2,181 场 dyad 争端),logit 检验共享保护人是否降低升级到战争(hostlev=5)或出现伤亡的概率。
 6. **案例选择**:Lieberman (2005) 嵌套设计——用主模型对“多数年份共享保护人”的 dyad 排残差,off-the-line 案例用于发现模型遗漏的范围条件,on-the-line 案例用于检验机制。
 7. (历史)TERGM/btergm 用于最初 writing sample;在干净面板上的网络稳健性(TERGM)列为待办附录。
-

5. 结果(按研究阶段完整呈现)

阶段 A:旧面板结果(全部作废,仅作参考)

全球 overlap OR=0.29($p=0.001$);分区域森林图;识别套件(+UNGA 0.26、dyad-FE 0.335、非对齐子样本 0.275、Bartik $F \approx 1282$ 且简化式 0.27)。**作废原因**:样本构建把“不进口且无冲突”的 dyad 排除在外,零 overlap 行几乎全是冲突行。诊断证据:加入“双方都进口”指示变量后 overlap 效应完全消失(OR=1.00);只看双方都进口的子样本,overlap OR=0.995($p=0.99$)。

阶段 B:干净全球面板(1990-2014)——泛 overlap 全线 null

规格

overlap 梯度(全控制+和平年)

+ 都进口指示变量(0.96 / 1.04)

都进口子样本内梯度

进口状态单独

Firth 复核
shared_dominant(单年)
shared_us(单年)

阶段 C:MENA 完整网络重测(1990-2014)——假设在此锐化

度量	OR	p
overlap 梯度(全控制)	0.414	0.113(Firth 0.434,p=0.078)
shared_dominant(单年)	0.444	0.053
shared_us(单年)	0.294	0.015 ;jackknife 逐国剔除方向从不翻转(OR 0.22-0.40),剔除海湾战争年反而更强(0.218,p=0.030)
sd_w5(w5 度量)	0.317	0.026
shared_us_w5	0.264	0.030

阶段 D:冷战样本外确认(1955-89,事先声明主检验)
检验

主检验:shared_dominant(单年)
shared_us
shared_soviet
overlap 梯度(冷战)
后冷战 shared_dominant
时代交互(×冷战)

阶段 E:w5 主度量下的主表(现行版本,含 UNGA 控制)
规格

冷战 sd_w5
冷战 sd_w5,无同盟子样本
冷战 sd_w5,剔除含前十出口国的 dyad
冷战 shared_us_w5
后冷战 shared_us_w5
后冷战 sd_w5
冷战 overlap_w5
后冷战 overlap_w5
汇总时代交互

阶段 F:识别

dyad 固定效应(conditional logit) | 度量 | 冷战 | 全时段 | |—|—|—| | 单年
shared_dominant | 0.655(p=0.041) | **0.617(p=0.002)** | | **w5** | 0.852(p=0.438) |
0.812(p=0.160) |

→ **组内时序证据是度量敏感的**:w5 抹平组内变化(翻转率 4.8%),FE 识别变异不足。诚实结论:FE 支持从“较强”降级为“混合/脆弱”。

Bartik IV(单年度量) | 样本 | 第一阶段 F | 简化式 | 2SLS | 对照 OLS-LPM | |—|—|—|—|—| |
冷战 1957-89 | 117 | OR 0.99(p=0.94) | +0.001(p=0.93) | -0.0067(p=0.016) | | 全 1957-
2014 | 268 | OR 0.93(p=0.52) | -0.008(p=0.33) | -0.0054(p=0.008) |

→ 工具强但**不确认因果**。解读:IV 剥出的是“市场份额驱动的名义保护人共享”,不带真实政治军事关系;结合 FE,指向“**杠杆是关系性的,不是份额的机械函数**”——但也必须承认另一种读法(无因果效应)。**因果主张未确立;机制论证转由案例承担**。

阶段 G:区域 × 时代(单年度量,均为双进口子样本)

区域

跨区域(保护人-客户型)

MENA(区域内接壤对)

亚太

欧洲

撒哈拉以南

南美

→ 效应集中在**跨区域保护人-客户对**(理论预测的位置);**亚太是一贯例外**(所有设计所有时代 null-到-正)。

阶段 H:连续杠杆分解(w5,+UNGA)

规格

same_top5(共享最大供应商,无门槛)

哑变量 + 连续份额 pshare_min

二元 ≥50% vs 连续份额

同保护人内:份额 + 依赖不对称

patron vs overlap 赛马

→ **最粗的度量(“共享最大供应商”)是最稳健的承载者**;50% 门槛并不特殊;连续强度方向正确但与哑变量分不开;依赖不对称无证据;**出资方式(援助 vs 现金)需补援助数据,现无法检验**。

阶段 I:市场集中度调节

全球供应商 HHI(5 年窗):1960=0.263,1975=0.275,1990=0.242,2005=0.177,2014=0.176
——市场多极化在数据中成立。sd_w5 × HHI(z):主效应 0.754(p=0.022);交互

0.857(**p=0.213,不显著**);含义:高集中(+1sd)时 OR=0.65,低集中(-1sd)时 0.88——**方向正确但只能写 suggestive**。

阶段 J:升级检验(以争端发生为条件)

更新(两 DV 主表正式化后):近双变量的初步估计(war OR=0.503,p=0.094)在加入全套控制后衰减为 null(OR=0.650,p=0.430;Firth p=0.60;伤亡维度 0.804,p=0.342)。**结论:升级封顶 margin 不成立(no evidence)**——约束作用发生在争端发起阶段(冷战 onset),而非争端发生后的烈度。埃以 1979 后无战争记录只能作为该 dyad 的特性讨论。详见 RESULTS_two_margin.md。

阶段 K:案例底座与最终案例阵容

用主模型残差(Lieberman)+ 处理强度/潜在冲突标准确定案例,并为每案例做出“交付序列 × 危机年表”图(CASE_*.png,case_selection_table.csv):

角色

Case A(off-the-line)

Case B(on-the-line)

影子(美国保护人)

边界

交付数据的三个关键事实:(1) **伊拉克 1980-82 的“苏联断供”在交付序列中不可见**(7776→7454→10342,不降反升)——杠杆或未被认真使用,或只停新约不停管线;(2) **希土的美国禁运清晰可见**(1916→575/443/443→1523)——杠杆被拉动的实例,且事后惩罚未能预防、反而刺激土耳其自建军工;(3) **埃及保护人切换教科书级**(苏联 10072→0;美国 0→2378)。技术注:华约-捷克对子的 1968 年行因贸易缺失掉出估计样本,“无贸易控制”稳健性列入待办。

阶段 L:财政条件检验(USAID Greenbook)

新数据:Greenbook 美援 1946-2020(官方版已撤,自维护镜像获取),军事/经济援助 country-year,176 国映射 COW 码,史实校验通过(埃及 1979 军援 0→44.7 亿;以色列 119 亿峰值)。检验“杠杆经由优惠资金”(伊叙案例条件 1 的美国侧版本):**不成立**——共同美国保护人的效应在援助客户与现金客户之间无差别(交互 OR=1.04,p=0.90;连续版 p=0.56;分组 0.68 vs 0.62)。含义:杠杆载体更可能是补给/备件/互操作锁定;伊叙案例权重转向外部选项与保护人无意约束。副产品:**全时段共同美国保护人 OR=0.646,p=0.013**(单一数字的最干净主打)。苏联侧财政对比留作案例内手工编码。

阶段 M:案例事实核验与 Camp David 修正

- **埃及-以色列**:1979 后有七次 onset(1983、89、04、06、09、11、14)——**Camp David 作为正面案例被撤回**,但战争(hostlev=5)确实止于 1979,此后全部为展示/有限动武、伤亡编码 ≤1。埃以改为**边界案例**(可能例证“升级封顶”这一 margin)。
- **伊拉克-叙利亚**:onset 1957、1976、1982、1987、1990(+2005、2012);苏联长期主导两国进口。残差 +4.71(7 次 onset vs 预测 2.29)= **最差拟合的共享保护人 dyad(off-the-line 案例)**。
- **华约对子**:匈-捷、波-捷唯一 onset 均为 1968(discipline 事件)。

- **匈牙利-罗马尼亚**(我们的补充发现):真实积怨(特兰西瓦尼亚;1919-44 两度战争级),冷战 60 个面板年共享苏联保护人约 65% 年份,仅 1971 一次 display 级事件——**更好的 on-the-line“有仇而未打”案例**。
- 希腊-土耳其:残差 +4.04,美国保护人,1974 塞浦路斯 + 1975-78 美国禁运 = 文献中最著名的“杠杆被拉动且失败”实例——建议作影子案例。
- Yidong 案例 memo 的三个主打回归数字在我们管线**精确复现**(0.661/0.005;0.647/0.032;剔除前十出口国稳健);其升级检验结论方向写反(他 OR=1.56/p=0.49,我们 0.50/p=0.094),发出前须改写。

6. 证据强度总表(写作时的“能说什么”清单)

显著、可入正文:冷战共享主导保护人(单年 0.594/0.001;w5 0.661/0.005;无同盟 0.647/0.032;剔除大出口国 0.714/0.039);**全时段共同美国保护人(0.646/0.013)**;冷战共享最大供应商无门槛版(0.704/0.010,全时段 0.734/0.010);冷战 overlap(0.492 与 w5 0.572,均 $p \leq 0.002$);后冷战美国客户对(w5 0.439/0.040);MENA 完整网络(w5 0.317/0.026;US 0.264/0.030;单年 US 0.294/0.015);冷战跨区域 dyad(0.527/0.031)。

边缘/方向性(只能写 suggestive):MENA 单年 shared_dominant(0.44/0.053)与 overlap Firth($p=0.078$);冷战苏联保护人(0.63/0.21);市场集中度调节(交互 $p=0.213$);时代交互($p=0.216$);dyad-FE(单年显著 0.617/0.002,但 w5 下 **0.81/0.16——度量敏感,写作须如实呈现两者**)。

null / 反向(全部记录在案,构成理论的“负空间”):后冷战泛 overlap 与 泛保护人(平均);Bartik IV 简化式与 2SLS(因果未确立);**升级封顶(加控制后 war 0.65/0.43、Firth 0.60;约束只在发起 margin);财政条件(援助 vs 现金无差别,交互 $p=0.90$);**依赖不对称;亚太全部(后冷战 overlap 反向显著 2.43/0.034)。

如何解读这批 null(写作的核心视角):四个 null 各排除机制的一个错误版本——非组合相似(泛 overlap null)、非市场份额机械成分(IV null)、非优惠资金(财政 null)、非事后烈度控制(升级 null)——剩下的命题因此空前精确:**关系性的保护人补给依赖,在事前抑制客户国之间挑起争端**。null 不是文章的弱点,是命题轮廓的组成部分。

作废:旧面板一切结果;旧幻灯片(修订前不得外传)。

7. 案例设计现状(我们的修订建议)

角色	案例	依据
Off-the-line(发现范围条件)	伊拉克-叙利亚	残差 +4.71;三个候选条件:现金客户/外部选项(法国)/保护人无意约束
On-the-line(检验机制)	匈牙利-罗马尼亚(替换/优先于匈-捷、波-捷)	真实积怨 + 共享保护人 + 60 年近零军事化;稀有事件下“残差 ≈ 0 ”无信息量,选择理由应为处理强度+潜在冲突+档案+罗马尼亚 1968 后部

影子案例	希腊-土耳其	分脱离作组内变异 美国保护人(破除“仅苏联”),1974-78 禁运 = 可观察的杠杆行使及其失败
边界案例	埃及-以色列	战争止于 1979 但低烈度争端持续;区分 onset 预防 vs 升级封顶两个 margin
理论区分	restrain vs discipline (1968)	保护人杠杆亦可制造客户间军事化互动,与系数方向相反,须写入理论

8. 局限(须写入论文)

样本构建教训已公开记录;onset 为稀有事件,区域格子检验力低;patron 假设产生于 MENA(以冷战样本外确认缓解);FE 证据度量敏感;IV null 有两种读法;连续杠杆度量间共线无法分离;出资方式未检验(缺援助数据);MID 5.0 止于 2014;同盟/CINC 止于 2012(前向填充);多重检验风险(以事先声明主检验缓解)。

9. 待办(定量部分已收口,转入写作阶段)

1. **论文初稿**:引言/理论(含 restrain-vs-discipline、机制的“负空间”论证)/数据与测量(w5 主度量)/结果(两 margin 主表 + 区域×时代 + 稳健性)/案例四节/结论。
2. **案例档案工作**:1980-82 莫斯科对伊实际动作;华约备件/许可生产架构;罗马尼亚采购自主化;希土禁运决策与后果;苏联侧财政条件手工编码。
3. 小项稳健性:无贸易控制重跑(让东欧 dyad 留在样本);TERGM 附录;亚太例外段落。
4. 更新给 Poast 的材料:修订 Yidong memo(升级检验段 + 样本量),重做幻灯片(旧版作废)。

10. 文件索引(build/)

面板:clean_polrel_panel_1955_2014.csv(主)、clean_mena_panel_1990_2014.csv、clean_polrel_panel_1990_2014.csv;作废:dyad_year_panel_1990_2014.csv。脚本:integrate.py(数据整合)、clean_panel.py(干净面板+阶梯)、hardening.py(诊断)、mena_clean.py、patron_confirm.py(冷战确认)、patron_identification.py(FE+IV)、region_era.py、window5_repro.py(w5+升级+残差)、leverage_suite.py(w5 主表+连续杠杆+HHI)。结果记录:RESULTS_clean_reassessment.md、RESULTS_mena_clean.md、RESULTS_patron_confirmation.md、RESULTS_patron_identification.md、RESULTS_region_era.md、RESULTS_case_memo_verification.md、PROJECT_MEMO.md(总纲)。图:FIG_patron_by_region_era.png(现行)、FIG_data_overview.png;作废:FIG_overlap_by_region.png、旧幻灯片。